

Pensúm para: Estudiantes admitidos a partir del 2019-1S

Programa Curricular - Ingeniería Civil

Facultad de Minas

Semestre I	Semestre II	Semestre III	Semestre IV	Semestre V	Semestre VI	Semestre VII	Semestre VIII	Semestre IX	Semestre X
Créditos 17	Créditos 18	Créditos 19	Créditos 16	Créditos 18	Créditos 18	Créditos 19	Créditos 18	Créditos 19	Créditos 18
Cálculo Diferencial41000004 Geometría Vectorial y Analítica41000008 Dibujo Asistido por Computador33007500 Libre Elección3 Libre Elección3	Cálculo Integral41000005 Álgebra Lineal41000003 Física Mecánica41000019 Libre Elección3 Libre Elección3	Cálculo en Varias Variables41000006 Ecuaciones Diferenciales41000007 Optativa de Fundamentación*4 Topografía43010479 Mecánica Básica33010448	Estadística I33010651 Mecánica de Materiales43010449 Geomática Digital33010487 Geología Aplicada33010460 Fundamentos de Proyectos en Ingeniería33010408	Mecánica de Fluidos43006960 Mecánica Estructural43010450 Ingeniería de Tránsito33010488 Mecánica de Suelos43010447 Fundamentos de Programación33010435	Hidráulica33007383 Diseño Estructural Básico43007405 Diseño Geométrico de Vías43007408 Pavimentos43007416 Estructuración y Evaluación de Proyectos de Ingeniería33010407	Hidrología33007385 Diseño Estructural Avanzado33007407 Construcción de Infraestructura Vial33007496 Ingeniería Geotécnica43010445 Libre Elección3 Libre Elección3	Acueductos y Alcantarillados33007371 Diseño Básico de Estructuras de Acero33007375 Construcción de Edificaciones33007404 Optativa*3 Optativa*3 Libre Elección3 Libre Elección3 Proyecto Integrado de Ingeniería43010439	Optativa*3 Optativa*3 Libre Elección3 Libre Elección3 Libre Elección3	Trabajo de Grado63007498 Programación y Presupuestos33010659 Gerencia y Administración de Proyectos Civiles33010655 Libre Elección3 Libre Elección3



CONVENCIONES

- COMPONENTE DE LIBRE ELECCIÓN
- COMPONENTE DE FORMACIÓN PROFESIONAL O DISCIPLINAR
- COMPONENTE DE FUNDAMENTACIÓN

* El listado de asignaturas optativas se presenta en la siguiente hoja, según la agrupación a la que pertenezcan.

a) Componente de Fundamentación:						
Dibujo para Ingeniería						
CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉD.	OBLIGATORIA	REQUISITOS		
				CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	TIPO
3007500	Geometría Vectorial y Analítica	3	Si			
CRÉDITOS: EXIGIDOS: 3 OBLIGATORIOS: 3 OPTATIVOS: 0						

Matemáticas, Probabilidad y Estadística						
CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉD.	OBLIGATORIA	REQUISITOS		
				CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	TIPO
1000008-M	Geometría Vectorial y Analítica	4	Si			
1000004-M	Cálculo Diferencial	4	Si			
1000003-M	Álgebra Lineal	4	Si	11000008-M	Geometría Vectorial y Analítica	Prerrequisito
1000005-M	Cálculo Integral	4	Si	1000004-M	Cálculo Diferencial	Prerrequisito
1000006-M	Cálculo en Varias Variables	4	Si	1000005-M	Cálculo Integral	Prerrequisito
1000007-M	Ecuaciones Diferenciales	4	Si	1000005-M 1000003-M	Cálculo Integral Álgebra Lineal	Prerrequisito Prerrequisito
3010651	Estadística I	3	Si	1000005-M	Cálculo Integral	Prerrequisito
CRÉDITOS: EXIGIDOS: 27 OBLIGATORIOS: 27 OPTATIVOS: 0						

Física						
CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉD.	OBLIGATORIA	REQUISITOS		
				CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	TIPO
1000019-M	Física Mecánica	4	Si	1000004-M 1000008-M	Cálculo Diferencial Geometría Vectorial y Analítica	Prerrequisito Prerrequisito
CRÉDITOS: EXIGIDOS: 4 OBLIGATORIOS: 4 OPTATIVOS: 0						

Herramientas Informáticas						
CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉD.	OBLIGATORIA	REQUISITOS		
				CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	TIPO
3010435	Fundamentos de Programación	3	Si	1000003-M	Álgebra Lineal	Prerrequisito
CRÉDITOS: EXIGIDOS: 3 OBLIGATORIOS: 3 OPTATIVOS: 0						

Optativas de Fundamentación						
CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉD.	OBLIGATORIA	REQUISITOS		
				CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	TIPO
1000017-M	Física de Electricidad y Magnetismo	4	No	1000019-M 1000005-M	Física Mecánica Cálculo Integral	Prerrequisito Prerrequisito
1000020-M	Física de Oscilaciones, Ondas y Óptica	4	No	1000019-M 1000007-M	Física Mecánica Ecuaciones Diferenciales	Prerrequisito Prerrequisito
3006907	Métodos Numéricos	4	No	1000005-M 1000003-M	Cálculo Integral Álgebra Lineal	Prerrequisito Prerrequisito
3006905	Matemáticas Especiales	4	No	1000007-M	Ecuaciones Diferenciales	Prerrequisito
CRÉDITOS: EXIGIDOS: 4 OBLIGATORIOS: 0 OPTATIVOS: 4						

b) Componente de Formación Disciplinar o Profesional:						
Básicas Disciplinares						
CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉD.	OBLIGATORIA	REQUISITOS		
				CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	TIPO
3010448	Mecánica Básica	3	Si	1000019-M	Física Mecánica	Prerrequisito
3006960	Mecánica de Fluidos	4	Si	1000007-M 1000019-M	Ecuaciones Diferenciales Física Mecánica	Prerrequisito Prerrequisito
3010449	Mecánica de Materiales	4	Si	1000007-M 3010448	Ecuaciones Diferenciales Mecánica Básica	Prerrequisito Prerrequisito
3010479	Topografía	4	Si	3007500	Dibujo Asistido por Computador	Prerrequisito
3010460	Geología Aplicada	3	Si	26% de avance en el Plan de Estudios		Prerrequisito
3010487	Geomática Digital	3	Si	3010479		Prerrequisito
CRÉDITOS: EXIGIDOS: 21 OBLIGATORIOS: 21 OPTATIVOS: 0						

Programa Curricular Ingeniería Civil

AGRUPACIONES

Hidráulica						
CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉD.	OBLIGATORIA	REQUISITOS		
				CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	TIPO
3007383	Hidráulica	3	Si	3006960	Mecánica de Fluidos	Prerrequisito
3007385	Hidrología	3	Si	3006960 3010651	Mecánica de Fluidos Estadística I	Prerrequisito Prerrequisito
3007371	Acueductos y Alcantarillados	3	Si	3007383	Hidráulica	Prerrequisito
3007387	Ingeniería de los Recursos Hidráulicos	3	No	3007383	Hidráulica	Prerrequisito
3007393	Obras Hidráulicas	3	No	3007383	Hidráulica	Prerrequisito
3007382	Hidráulica Fluvial	3	No	3007383	Hidráulica	Prerrequisito
3007389	Ingeniería de Puertos y Costas	3	No	3007383	Hidráulica	Prerrequisito
3008597	Hidrología Aplicada	3	No	3007385	Hidrología	Prerrequisito
CRÉDITOS: EXIGIDOS: 12 OBLIGATORIOS: 9 OPTATIVOS: 3						

Estructuras						
CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉD.	OBLIGATORIA	REQUISITOS		
				CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	TIPO
3010450	Mecánica Estructural	4	Si	3010449	Mecánica de Materiales	Prerrequisito
3007405	Diseño Estructural Básico	4	Si	3010450	Mecánica Estructural	Prerrequisito
3007407	Diseño Estructural Avanzado	3	Si	3007405	Diseño Estructural Básico	Prerrequisito
3007375	Diseño Básico de Estructuras de Acero	3	Si	3010450	Mecánica Estructural	Prerrequisito
3007390	Materiales Compuestos	3	No	3007407	Diseño Estructural Avanzado	Prerrequisito
3007378	Diseño Sismo Resistente	3	No	3007407	Diseño Estructural Avanzado	Prerrequisito
3009152	Mampostería Estructural	3	No	3007407	Diseño Estructural Avanzado	Prerrequisito
3007399	Puentes	3	No	3007407	Diseño Estructural Avanzado	Prerrequisito
3007386	Hormigón Pretensionado	3	No	3007407	Diseño Estructural Avanzado	Prerrequisito
3009716	Introducción al Análisis Matricial de Estructuras	3	No	3010450	Mecánica Estructural	Prerrequisito
CRÉDITOS: EXIGIDOS: 17 OBLIGATORIOS: 14 OPTATIVOS: 3						

Geotecnia						
CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉD.	OBLIGATORIA	REQUISITOS		
				CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	TIPO
3010447	Mecánica de Suelos	4	Si	3010460 3010448	Geología Aplicada Mecánica Básica	Prerrequisito Prerrequisito
3010445	Ingeniería Geotécnica	4	Si	3010447	Mecánica de Suelos	Prerrequisito
3007416	Pavimentos	4	Si	3010447	Mecánica de Suelos	Prerrequisito
3007414	Mecánica de Rocas	3	No	3010447	Mecánica de Suelos	Prerrequisito
3007409	Agua en el Suelo	3	No	3010445	Ingeniería Geotécnica	Prerrequisito
3007410	Estabilidad de Laderas	3	No	3010445	Ingeniería Geotécnica	Prerrequisito
CRÉDITOS: EXIGIDOS: 15 OBLIGATORIOS: 12 OPTATIVOS: 3						

Vías y Transporte						
CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉD.	OBLIGATORIA	REQUISITOS		
				CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	TIPO
3010488	Ingeniería de Tránsito	3	Si	3010651	Estadística I	Prerrequisito
3007408	Diseño Geométrico de Vías	4	Si	3010487 3010488	Geomática Digital Ingeniería de Tránsito	Prerrequisito Prerrequisito
3007570	Ferrocarriles	3	No	3007408	Diseño Geométrico de Vías	Prerrequisito
3007402	Transporte Urbano	3	No	60% de Avance en el Plan de Estudios		Prerrequisito
3007400	Tópicos de Diseño de Vías	3	No	3007408	Diseño Geométrico de Vías	Prerrequisito
3009126	Técnicas de Ingeniería de Tránsito	3	No	3010488	Ingeniería de Tránsito	Prerrequisito
CRÉDITOS: EXIGIDOS: 10 OBLIGATORIOS: 7 OPTATIVOS: 3						

Construcción						
CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉD.	OBLIGATORIA	REQUISITOS		
				CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	TIPO
3007496	Construcción de Infraestructura Vial	3	Si	3007408	Diseño Geométrico de Vías	Prerrequisito
3007404	Construcción de Edificaciones	3	Si	3007405	Diseño Estructural Básico	Prerrequisito
3010659	Programación y Presupuestos	3	Si	70% de Avance en el Plan de Estudios		Prerrequisito
3010655	Gerencia y Administración de Proyectos Civiles	3	Si	70% de Avance en el Plan de Estudios		Prerrequisito
CRÉDITOS: EXIGIDOS: 12 OBLIGATORIOS: 12 OPTATIVOS: 0						

Proyectos en Ingeniería						
CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉD.	OBLIGATORIA	REQUISITOS		
				CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	TIPO
3010408	Fundamentos de Proyectos en Ingeniería	3	Si	3010414	Introducción a la Ingeniería Administrativa	Prerrequisito
					40% de Avance en el Componente de Fundamentación	Prerrequisito
3010407	Estructuración y Evaluación de Proyectos de Ingeniería	3	Si	3010408	Fundamentos de Proyectos en Ingeniería	Prerrequisito
					20% de Avance en el Componente de Formación Disciplinar o Profesional	Prerrequisito
3010439	Proyecto Integrado de Ingeniería	4	Si	3010407	Estructuración y Evaluación de Proyectos de Ingeniería	Prerrequisito
					100% de Avance en el Componente de Fundamentación	Prerrequisito
					70% de Avance en el Componente de Formación Disciplinar o Profesional	Prerrequisito
CRÉDITOS: EXIGIDOS: 10 OBLIGATORIOS: 10 OPTATIVOS: 0						

Trabajo de Grado						
CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉD.	OBLIGATORIA	REQUISITOS		
				CÓDIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	TIPO
3007498	Trabajo de Grado	6	Si	80% del total de créditos exigidos en el componente de Formación Disciplinar o Profesional El 100 % del Componente de Fundamentación		
3010682	Práctica de Extensión					
3007499	Cursos de Posgrado					
CRÉDITOS: EXIGIDOS: 6 OBLIGATORIOS: 6 OPTATIVOS: 0						

CONVENCIONES

- COMPONENTE DE LIBRE ELECCIÓN
- COMPONENTE DE FUNDAMENTACIÓN
- COMPONENTE DE FORMACIÓN PROFESIONAL O DISCIPLINAR
- ASIGNATURA OBLIGATORIA